

Cơ sở dữ liệu

(Phụ Thuộc Hàm và Dạng Chuẩn)

Giảng Viên: Nguyễn Thanh Bình

tháng 9, 2019



“Data are becoming a new raw material of business.”

– Craig Mundie, Microsoft

Nội dung



- **Phụ Thuộc Hàm:**

- Giới thiệu
- Hệ luật dẫn Armstrong
- Bao đóng
- ~~○ Phủ tối thiểu~~
- Khóa
- Thuật toán tìm khóa

- **Các Dạng Chuẩn:**

- Dạng chuẩn 1
- Dạng chuẩn 2
- Dạng chuẩn 3
- Dạng chuẩn Boyce Codd

Phụ Thuộc Hàm



Khái niệm

- Cho **X**, **Y** là hai tập thuộc tính trên quan hệ **R**.

r_1, r_2 là 2 bộ bất kỳ trên **R**.

- Ta nói **X** xác định **Y**, ký hiệu $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$, nếu và chỉ nếu

$$r_1[\mathbf{X}] = r_2[\mathbf{X}] \text{ thì } r_1[\mathbf{Y}] = r_2[\mathbf{Y}]$$

- Khi đó: $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ là một **phụ thuộc hàm**, hay **Y phụ thuộc X**.

X là vế trái của phụ thuộc hàm, **Y** là vế phải của phụ thuộc hàm.

Phụ Thuộc Hàm



Ví dụ

- Cho quan hệ sinh viên như sau:

SINHVIEN(Ten, Monhoc, SoDT, ChuyenNganh, GiangVien, Diem)

- Với mỗi **Ten** có duy nhất một **SoDT** và **ChuyenNganh**
- Với mỗi **Monhoc** có duy nhất một **GiangVien**
- Với mỗi **Ten, Monhoc** có duy nhất một **Diem**

Ten	Monhoc	SoDT	ChuyenNganh	GiangVien	Diem
Huy	CSDL	0913157875	HTTT	Hưng	5
Hoàng	CSDL	0913154521	HTTT	Hưng	10
Huy	AV	0913157875	HTTT	Thủy	5
Hải	Toán SXTK	0166397547	MạngMT	Lan	10
Tính	HQTCSDL	012145475	CNPM	Sang	7
Tính	LậpTrình	012145475	CNPM	Việt	8
Hoàng	LậpTrình	0913154521	HTTT	Việt	10

Phụ Thuộc Hàm



Ví dụ

- Ký hiệu các phụ thuộc hàm

{ Ten } → { SoDT, ChuyenNganh }

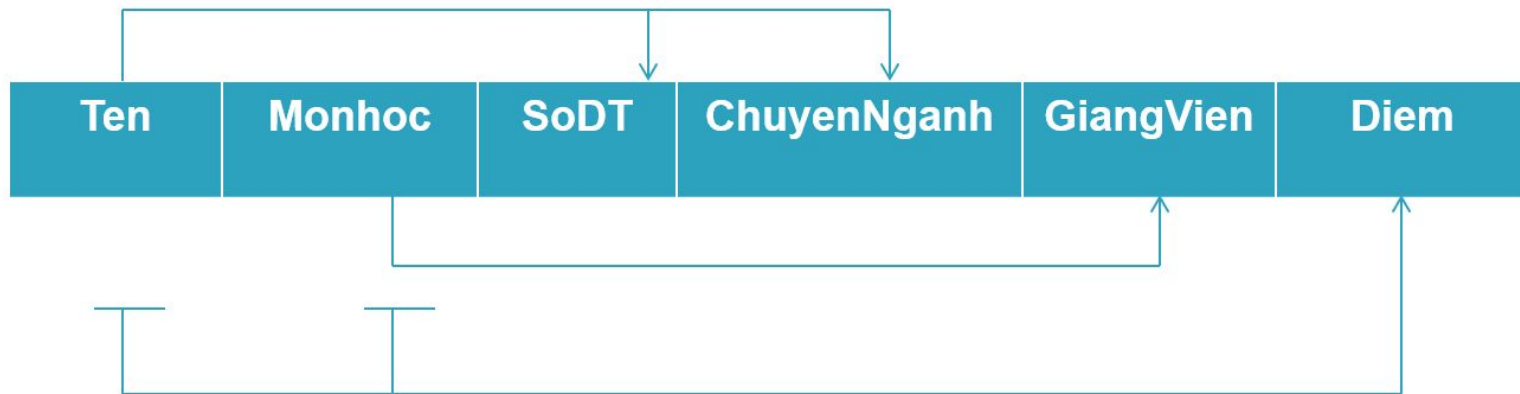
{ Monhoc } → { GiangVien }

{ Ten, Monhoc } → { Diem }

- Phụ thuộc hàm kéo theo (suy ra từ)

{ Ten } → { ChuyenNganh }

{ Monhoc, Diem } → { GiangVien, Diem }



Phụ Thuộc Hàm



Hệ dẫn Armstrong

- Gọi **F** là tập các phụ thuộc hàm của lược đồ quan hệ **R(U)**. **$X \rightarrow Y$** được suy ra từ **F**, hay **F** suy ra **$X \rightarrow Y$** (ký hiệu: **$F \models X \rightarrow Y$**) nếu bất kỳ bộ của quan hệ thỏa **F** thì cũng thỏa **$X \rightarrow Y$**
- Gọi **R(U)** là lược đồ quan hệ với **U = (A1, A2,..., An)** là tập các thuộc tính: cho các tập con **X, Y, Z $\subseteq$ U**, hệ luật dẫn **Armstrong** bao gồm:
 1. Tính phản xạ: Nếu **$Y \subseteq X$** thì **$X \rightarrow Y$**
 2. Tính tăng trưởng: **$\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$**
 3. Tính bắc cầu: **$\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$**

Phụ Thuộc Hàm



Hệ dẫn Amstrong

- Từ hệ luật dẫn Amstrong ta suy ra một số tính chất sau:
 4. Tính kết hợp: $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \models X \rightarrow YZ$
 5. Tính phân rã: $\{X \rightarrow YZ\} \models X \rightarrow Z \ \& \ X \rightarrow Y$
 6. Tính tựa bắc cầu: $\{X \rightarrow Y, YZ \rightarrow W\} \models XZ \rightarrow W$
- Ví dụ: $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow D\}$, chứng minh $A \rightarrow D$? (**THI**)
 1. $A \rightarrow B$
 2. $A \rightarrow C$
 3. $A \rightarrow BC$ (tính kết hợp F4)
 4. $BC \rightarrow D$
 5. $A \rightarrow D$ (tính bắc cầu F3)



Phụ Thuộc Hàm

Bao Đóng- khái niệm

- **Bao đóng của tập phụ thuộc hàm:**

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu F^+ là tập **tất cả** các phụ thuộc hàm được **suy ra** từ F . Nếu $F = F^+$ thì F là **họ đầy đủ** của các phụ thuộc hàm.

- **Bao đóng của tập thuộc tính**

Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu là X_F^+ là tập tất cả các thuộc tính A có thể suy dẫn từ X nhờ tập bao đóng của các phụ thuộc hàm, F^+ .

$$X_F^+ = \{ A \in Q^+ \mid X \rightarrow A \in F^+ \}$$



Phụ Thuộc Hàm

*Bao Đóng- Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính (**THI**)*

- Input: $(Q, F), X \subseteq Q^+$
- Output: X_F^+
- Thuật toán:
 - **Bước 1:** Tính dãy $X^{(0)}, X^{(1)}, \dots, X^{(i)}$:
 - $X^{(0)} = X$
 - $X^{(i+1)} = X^{(i)} \cup Z, \exists (Y \rightarrow Z) \in F (Y \subseteq X^{(i)})$, loại $(Y \rightarrow Z)$ ra khỏi F
 - Dừng khi $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ hoặc khi $X^{(i)} = Q^+$
 - **Bước 2:** Kết luận $X_F^+ = X^{(i)}$

Phụ Thuộc Hàm

Bao Đóng- Ví dụ

- Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{ f1: B \rightarrow A, f2: DA \rightarrow CE, f3: D \rightarrow H, f4: GH \rightarrow C, f5: AC \rightarrow D \}$
Tìm AC^+_F ?

Phụ Thuộc Hàm



Bao Đóng- Ví dụ

- Bước 1: $X_0 = AC$
- Bước 2: Từ f1 đến f4 không thỏa, f5 thỏa nên $X_1 = AC \cup D = ACD$

Lặp lại bước 2:

- f1 không thỏa,
- f2 thỏa nên $X_2 = ACD \cup CE = ACDE$
- f3 thỏa nên $X_3 = ACDE \cup H = ACDEH$
- f4 không thỏa, f5 đã thỏa

Lặp lại bước 2: f2, f3 và f5 đã thỏa, f1 và f4 không thỏa. Nên $X_4 = X_3 = ACDEH$.

Vậy $AC^+_F = ACDEH$



Phụ Thuộc Hàm

Bao Đóng- Bài toán thành viên (THI)

- Cho tập thuộc tính **Q**, tập phụ thuộc hàm **F** trên **Q** và một phụ thuộc hàm **X → Y** trên **Q**. Câu hỏi đặt ra rằng **X → Y ∈ F⁺** hay không?

Dùng bổ đề: **$X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$**

- Ví dụ: Từ ví dụ tìm bao đóng của tập thuộc tính AC. Cho biết AC → E có thuộc F⁺ ?

Ta có AC_F⁺=ACDEH

Vì E ∈ AC_F⁺ nên AC → E ∈ F⁺

Phụ Thuộc Hàm



Phủ tối thiểu

- **Hai tập phụ thuộc hàm tương đương:** Hai tập phụ thuộc hàm F và G tương đương nếu $F^+ = G^+$. Ký hiệu $G \equiv F$
- **Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm:** F được gọi là phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm (hay tập phụ thuộc hàm tối thiểu) nếu thỏa:
 - F là tập phụ thuộc hàm có thuộc tính **về trái không dư thừa**
 - F là tập phụ thuộc hàm có **về phải một thuộc tính**
 - F là tập phụ thuộc hàm **không dư thừa**

Phụ Thuộc Hàm



Phủ tối thiểu

- **Phụ thuộc hàm có thuộc tính về trái dư thừa:** Cho F là tập các phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ Q . Khi đó $Z \rightarrow Y \in F$ là phụ thuộc hàm có thuộc tính về trái dư thừa nếu tồn tại $A \in Z$ mà

$$F = F - (Z \rightarrow Y) \cup ((Z - A) \rightarrow Y)$$

Ngược lại $Z \rightarrow Y$ là phụ thuộc hàm có thuộc tính về trái không dư thừa hay Y phụ thuộc đầy đủ vào Z . $Z \rightarrow Y$ còn được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ.

- **Phụ thuộc hàm có về phải một thuộc tính:** Mỗi tập phụ thuộc hàm F đều tương đương với một tập phụ thuộc hàm G mà về phải của các phụ thuộc hàm thuộc G chỉ gồm một thuộc tính

Phụ Thuộc Hàm



Phủ tối thiểu

- **Phụ thuộc hàm không dư thừa:** F là tập phụ thuộc hàm không dư thừa nếu không tồn tại $F' \subset F$ sao cho $F' \equiv F$. Ngược lại F được gọi là tập phụ thuộc hàm dư thừa.
- **Thuật toán tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm**
 - Bước 1: Phân rã các phụ thuộc hàm có vế phải nhiều thuộc tính thành các phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính
 - Bước 2: Loại các thuộc tính có vế trái dư thừa của mọi phụ thuộc hàm (bỏ thuộc tính bên vế trái, khi và chỉ khi bao đóng của các thuộc tính còn lại có chứa thuộc tính đó)
 - Bước 3: Loại các phụ thuộc hàm dư thừa khỏi F (Các thuộc tính ở vế phải của **PTH** chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần thì không thể loại bỏ. Còn lại tính bao đóng của tập thuộc tính vế trái nếu có xuất hiện thuộc tính vế phải thì có thể loại bỏ thuộc tính đó và đó là **PTH** dư thừa)



Phụ Thuộc Hàm

Phủ tối thiểu - Ví dụ

- Cho lược đồ quan hệ $Q(A,B,C,D)$ và tập phụ thuộc hàm $F=\{AB \rightarrow CD, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ Tìm phủ tối thiểu?
 - Bước 1: Tách các phụ thuộc hàm sao cho về phải chỉ còn một thuộc tính. Ta có $F=\{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$
 - Bước 2: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở về trái.
 - $B \rightarrow C, C \rightarrow D$ Không xét vì về trái chỉ có một thuộc tính.
 - xét $AB \rightarrow C$: Nếu Bỏ A thì $B^+=BCD$ không chứa A nên không thể Bỏ A. Nếu Bỏ B thì $A^+=A$. không bỏ được thuộc tính nào.
 - xét $AB \rightarrow D$: Nếu Bỏ A thì $B^+=BCD$ không chứa A nên không thể Bỏ A. Nếu Bỏ B thì $A^+=A$. không bỏ được thuộc tính nào.
 - Bước 3: Loại khỏi F các phụ thuộc hàm dư thừa.
 - xét $AB \rightarrow C$: Tính $AB^+=ABCD$ chứa C nên loại bỏ $AB \rightarrow C$
 - xét $AB \rightarrow D$: Tính $AB^+=ABCD$ chứa D nên loại bỏ $AB \rightarrow D$
 - $B \rightarrow C$: tính $B^+=B$ không thể bỏ.
 - $C \rightarrow D$: tính $C^+=C$ không thể bỏ.
 - Phủ tối thiểu là $\{B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$

Phụ Thuộc Hàm



Khóa

- Cho lược đồ quan hệ $Q(A_1, A_2, \dots, A_n)$, Q^+ là tập thuộc tính của quan hệ Q , F là tập phụ thuộc hàm trên Q , K là tập con của Q^+ . Khi đó K gọi là một khóa của Q nếu:
 - $K_F^+ = Q^+$
 - Không tồn tại $K' \subset K$ sao cho $K'^+_F = Q^+$
- Thuộc tính A được gọi là thuộc tính khóa nếu $A \in K$, trong đó K là khóa của Q . Ngược lại thuộc tính A được gọi là thuộc tính không khóa. K' được gọi là siêu khóa nếu $K \subseteq K'$.



Phụ Thuộc Hàm

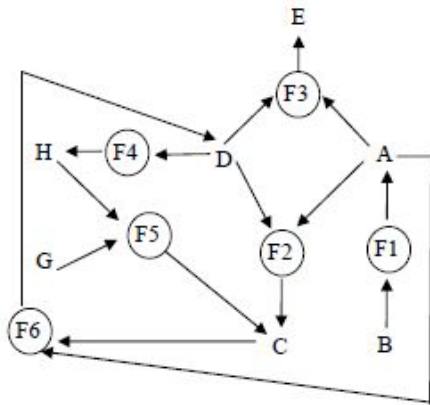
*Khóa - thuật toán tìm **một** khóa: dùng đồ thị có hướng (**THI**)*

- Sử dụng đồ thị có hướng để tìm khóa như sau:
 - Bước 1:
 - Mỗi nút của đồ thị là tên một thuộc tính của lược đồ quan hệ R
 - Cung nối hai thuộc tính A và B thể hiện phụ thuộc hàm $A \rightarrow B$
 - Thuộc tính **chỉ có các mũi tên đi ra** (nghĩa là chỉ nằm trong vế trái của phụ thuộc hàm) được gọi là **nút gốc**
 - Thuộc tính **chỉ có các mũi tên đi tới** (nghĩa là chỉ nằm trong vế phải của phụ thuộc hàm) được gọi là **nút lá**
 - Bước 2:
 - Xuất phát từ tập các nút gốc (X), dựa trên tập các phụ thuộc hàm F, tìm bao đóng X_F^+ .
 - Nếu $X_F^+ = Q^+$ thì X là khóa, ngược lại bổ sung một thuộc tính **không thuộc nút lá** vào X rồi thực hiện tìm bao đóng của X. Dừng khi tìm được một khóa của R.

Phụ Thuộc Hàm

Khóa - thuật toán tìm **một** khóa: dùng đồ thị có hướng - Ví dụ

- Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{ B \rightarrow A, DA \rightarrow CE, D \rightarrow H, GH \rightarrow C, AC \rightarrow D \}$
Tìm một khóa của R ?



Phân rã về phải ta có

$F = \{ F1: B \rightarrow A, F2: DA \rightarrow C, F3: DA \rightarrow E, F4: D \rightarrow H, F5: GH \rightarrow C, F6: AC \rightarrow D \}$



Phụ Thuộc Hàm

Khóa - thuật toán tìm một khóa: dùng đồ thị có hướng - Ví dụ

- Nhận thấy từ đồ thị trên, nút B và G là nút gốc. Khóa của R phải chứa thuộc tính B hoặc G, trong ví dụ này chọn B.
 - $B_F^+ = BA$, vì $B_F^+ \neq Q^+$ nên B không là khóa.
 - Nhận thấy D là thuộc tính ở vế trái của ba phụ thuộc hàm trong F nên bổ sung thuộc tính D vào để xét khóa.
 - $BD_F^+ = BDACEH$, vì $BD_F^+ \neq Q^+$ nên BD không là khóa. Bổ sung thuộc tính G.
 - $BDG_F^+ = BDGACEH$, vì $BDG_F^+ = Q^+$ nên BDG là khóa.



Phụ Thuộc Hàm

*Khóa - thuật toán tìm **một** khóa: dùng phương pháp loại trừ (**THI**)*

- Do bao đóng của khóa k là R nên ban đầu ta coi $k = R$. Ta loại trừ dần các phần tử và kiểm tra xem k^+ có bằng R
 - Input: $W = \langle R, F \rangle$
 - Output: k – khóa của W
 - Thuật toán:
 - Bước 1: Đặt $k = R$
 - Bước 2: Lặp quá trình loại khỏi k phần tử A mà $(k-A)^+ = R$
 - Thuật toán sẽ tìm được một khóa k cho R . Nếu muốn tìm được khóa khác ta có thể thay đổi thứ tự loại trừ các phần tử A ra khỏi k .

Phụ Thuộc Hàm



Khóa - thuật toán tìm một khóa: dùng phương pháp loại trừ - Ví dụ

- Cho $U=\{A,B,C,D,E\}$ và $F=\{AB \rightarrow C, AC \rightarrow B, BC \rightarrow DE\}$ tìm một khóa của lược đồ quan hệ r xác định trên U và F ?
 - Bước 1: $K=U$ tức là $K = ABCDE$
 - Bước 2: $(K \setminus A)^+ \sim (BCDE)^+ = BCDE \neq U^+$ nên $K=ABCDE$
 - Bước 3: $(K \setminus B)^+ \sim (ACDE)^+ = ABCDE = U^+$ nên loại B ra tập K ban đầu $K=ACDE$
 - Bước 4: $(K \setminus C)^+ \sim (ADE)^+ = ADE \neq U^+$ nên $K=ACDE$
 - Bước 5: $(K \setminus D)^+ \sim (ACE)^+ = ACEBD = U^+$ nên bỏ D ra tập K ta có $K=ACE$
 - Bước 6: $(K \setminus E)^+ \sim (AC)^+ = ACBDE = U^+$ nên bỏ E ra tập K ta có $K=AC$

$\Rightarrow$ Kết quả Khóa là $K = AC$



Phụ Thuộc Hàm

Khóa - thuật toán tìm **tất cả** các khóa (**THI**)

- Tập thuộc tính nguồn (**N**) là tập chứa những thuộc tính (**chỉ xuất hiện ở vế trái**, không xuất hiện ở vế phải của F) và (các thuộc tính **không xuất hiện ở cả vế trái và vế phải của F**).
- Tập trung gian (**TG**), là tập chứa những thuộc tính vừa xuất hiện ở vế trái, vừa xuất hiện ở vế phải trong các phụ thuộc hàm.
- Thuật toán
 - Bước 1: Tìm tập nguồn **N**. Nếu $N^+ = Q^+$ thì chỉ có 1 khóa là **N**, ngược lại qua bước 2
 - Bước 2: Tìm tập trung gian **TG**. Tìm tập tất cả các tập con X_i của tập **TG**
 - Bước 3: Tìm tập **S** chứa mọi siêu khóa S_i : Với mỗi X_i nếu $(N \cup X_i)^+ = Q^+$ thì $S_i = (N \cup X_i)$
 - Bước 4: Loại các siêu khóa không tối thiểu: $\forall S_i, S_j \in S$, nếu $S_i \subset S_j$ thì $S = S - S_j$

Phụ Thuộc Hàm



Khóa - thuật toán tìm **tất cả** các khóa - Ví dụ

- Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A\}$ Tìm mọi khóa của R .

- Bước 1: $N = \{B\}$, $N_F^+ = B \neq Q^+$
- Bước 2: $TG = \{AC\}$, tập các tập con trung gian là $CTG = \{\emptyset, A, C, AC\}$
- Bước 3:

N	X_i	$N \cup X_i$	$(N \cup X_i)^+$	$(N \cup X_i)^+ = Q^+ ?$
B	$\emptyset$	B	B	Sai
B	A	BA	BAC	Đúng
B	C	BC	BCA	Đúng
B	AC	BAC	BAC	Đúng

Dòng 1. Có thể bỏ qua vì B1 đã xét N

Dòng 4. Cũng có thể bỏ qua vì AC là cha của A và C đã xét ở 2 và 3
 $\Rightarrow$ đương nhiên siêu khóa



Phụ Thuộc Hàm

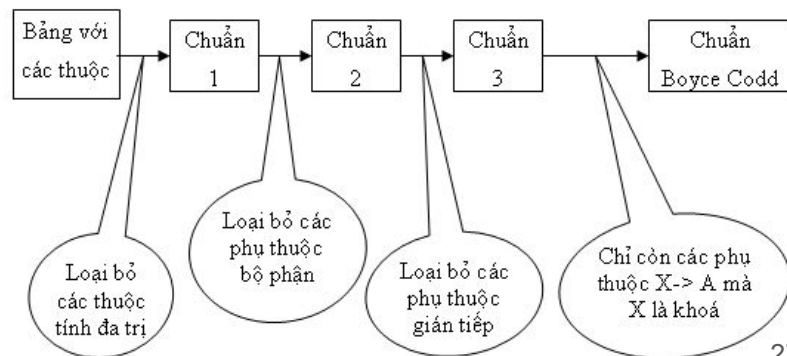
*Khóa - thuật toán tìm **tất cả** các khóa - Ví dụ*

- Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C)$ và tập phụ thuộc hàm $F = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A \}$ Tìm mọi khóa của R .
 - Bước 3: Như vậy tập siêu khóa **$S = \{BA, BC, BAC\}$**
 - Bước 4: Loại các siêu khóa không tối thiểu
Nhận thấy rằng **$BA \subset BAC$** nên loại siêu khóa **BAC** . Tập các khóa còn lại là **$S = \{ BA, BC \}$**

Dạng Chuẩn



- Chuẩn hoá là **quá trình tách bảng** (phân rã) thành các bảng nhỏ hơn dựa vào các phụ thuộc hàm. Các dạng chuẩn là các **chỉ dẫn để thiết kế** các bảng trong CSDL.
- Mục đích của chuẩn hoá là **loại bỏ các dư thừa dữ liệu** và các lỗi khi thao tác dư thừa và các **lỗi khi thao tác dữ liệu** (Insert, Delete, Update).
- Chuẩn hoá làm **tăng thời gian truy vấn**



Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 1 (1NF)

- Lược đồ Q ở dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính đều mang **giá trị nguyên tố**.
Giá trị nguyên tố là giá trị không phân nhỏ được nữa. Các thuộc tính đa trị (multivalued), thuộc tính đa hợp(composite) không là nguyên tố.
- Ví dụ: Thuộc tính **DiaChi** : Số 175 Đường 3/2 Phường 10 Quận 5 không là nguyên tố. **DiaChi** → (SốNhà, Đường, Phường, Quận)

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 1 (1NF) - Ví dụ

- HOADON(MaHD, MaKH, NgayHD, CtietMua, SoTien)

MaHD	MaKH	NgayHD	CtietMua			SoTien
			Tên hàng	Số lượng	ĐVT	
HD01	KH01	15-10-05	Bánh Orion	1	Gói	25.000
			Kẹo mút	2	Cây	2.000
HD02	KH01	18-10-05	Gạo	2	Kg	30.000
HD03	KH02	24-10-05	Đường	1	Kg	15.000
			Bánh AFC	2	Gói	24.000

CtietMua không là nguyên tố nên không thỏa dạng chuẩn 1

Dạng Chuẩn



Dạng chuẩn 2 (2NF) (**THI**)

- Lược đồ Q ở dạng chuẩn 2 nếu thỏa:
 - Q đạt dạng chuẩn 1
 - Mọi thuộc tính không khóa của Q đều **phụ thuộc đầy đủ** vào khóa.
- Kiểm tra dạng chuẩn 2
 - Bước 1: Tìm mọi khóa của Q
 - Bước 2: Với mỗi khóa K, tìm bao đóng của tập tất cả các tập con thực sự S_i của K
 - Bước 3: Nếu tồn tại bao đóng S_i^+ chứa thuộc tính không khóa thì Q không đạt dạng chuẩn 2, ngược lại Q đạt dạng chuẩn 2.

Dạng Chuẩn



Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 1

- Cho Q1 (A, B, C, D), $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow DC\}$

Lược đồ chỉ có một khóa là A, nên mọi thuộc tính đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Do vậy Q1 đạt dạng chuẩn 2.

- Cho Q2 (A, B, C, D), $F=\{AB \rightarrow D, C \rightarrow D\}$

Lược đồ có khóa là ABC, ngoài ra còn có $C \subset ABC$ mà $C \rightarrow D$, trong đó D là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa). Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 2



Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEFGH)$ có tập phụ thuộc hàm:

$F = \{f1: CD \rightarrow B; f2: D \rightarrow G; f3: DE \rightarrow AC; f4: CE \rightarrow AB; f5: CG \rightarrow H; f6: EG \rightarrow DH\}$

1. Chứng minh: $EG \rightarrow AC \in F^+$ (1 điểm)
2. Lược đồ quan hệ (Q, F) có đạt dạng chuẩn 2 không? Giải thích.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 2

1. $EG^+_F = EG$
 $EG^+_F = EGDH$ (do $EG \rightarrow DH$)
 $EG^+_F = EGDHAC$ (do $DE \rightarrow AC$)
 $EG^+_F = EGDHACB$ (do $CD \rightarrow B$)
Vì $AC \subset EG^+_F$ nên phụ thuộc hàm $EG \rightarrow AC \in F^+$

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 2

2.

$$N = \{E\}$$

$$TG = \{CDG\}$$

Xét tập nguồn $E^+_F = E \neq Q^+$

$$EC^+_F = ECAB \neq Q^+$$

$$ED^+_F = EDACBGH = Q^+ \rightarrow ED \text{ là khóa}$$

$$EG^+_F = EGDHACB = Q^+ \rightarrow EG \text{ là khóa}$$

Lược đồ Q có 2 khóa là ED và EG.

Xét các tập con của khóa $\{D, E, G\}$

$$D^+_F = DG$$

$$E^+_F = E$$

$$G^+_F = G$$

D^+_F, E^+_F, G^+_F không chứa thuộc tính không khóa

→ Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa, nên lược đồ Q đạt dạng chuẩn 2.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 3



Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEFGH)$ có tập phụ thuộc hàm:

$F = \{f1: A \rightarrow C; f2: AB \rightarrow DG; f3: BC \rightarrow AH; f4: BG \rightarrow DE; f5: AG \rightarrow E; f6: CG \rightarrow H\}$

1. Chứng minh: $BC \rightarrow DG \in F^+$

2. Lược đồ quan hệ (Q, F) có đạt dạng chuẩn 2 không? Giải thích.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 3

1. Chứng minh: $BC \rightarrow DG \in F^+$ (1 điểm)

$$BC_F^+ = BC$$

$$BC_F^+ = BCAH \text{ (do } BC \rightarrow AH)$$

$$BC_F^+ = BCAH \mathbf{DG} \text{ (do } AB \rightarrow DG) \text{ (*)}$$

$$BC_F^+ = BCAHDGE \text{ (do } AG \rightarrow E)$$

Vì $DG \subset BC_F^+$ nên phụ thuộc hàm $BC \rightarrow DG \in F^+$

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 3

2. Liệu đồ quan hệ (Q, F) có đạt dạng chuẩn 2 không? Giải thích.

- **Tìm tất cả khóa:**

$$N = \{B\}$$

$$TG = \{ACG\}$$

Xét tập nguồn $B^+_F = B \neq Q^+$

$BA^+_F = BACDGHE = Q^+ \rightarrow BA$ là khóa

$BC^+_F = BCAHDGE = Q^+ \rightarrow BC$ là khóa

$BG^+_F = BGDE \neq Q^+$

Liệu đồ Q có 2 khóa là AB và BC.

- **CM đạt dạng chuẩn 2**

Cách 1:

Xét các tập con của khóa $\{A, B, C\}$

$$A^+_F = AC$$

$$B^+_F = B$$

$$C^+_F = C$$

A^+_F, B^+_F, C^+_F không chứa thuộc tính không khóa

→ Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa, nên liệu đồ Q đạt dạng chuẩn 2.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 4

Cho lược đồ quan hệ $R = \{A, B, C, D, E, G\}$ và tập phụ thuộc hàm:
 $F = \{BG \rightarrow D; B \rightarrow E; G \rightarrow D, DE \rightarrow C; CD \rightarrow A\}$

1. Chứng minh $BG \rightarrow A$ là thành viên của F ($BG \rightarrow A$ thuộc F^+).
2. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ (R, F) .
3. Lược đồ (R, F) có đạt dạng chuẩn 2 không? Giải thích.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 4

1.

C1: Vận dụng hệ tiên đề Armstrong tìm chuỗi suy diễn cho $BG \rightarrow A$

1. $G \rightarrow D$ (giả thiết)
2. $BG \rightarrow D$ (tăng trưởng dòng 1)
3. $B \rightarrow E$ (giả thiết)
4. $BG \rightarrow E$ (tăng trưởng dòng 3)
5. $BG \rightarrow DE$ (hợp dòng 2 và 4)
6. $DE \rightarrow C$ (giả thiết)
7. $DE \rightarrow CD$ (tăng trưởng dòng 6)
8. $BG \rightarrow CD$ (bắc cầu dòng 5 và 7)
9. $CD \rightarrow A$ (giả thiết)
10. $BG \rightarrow A$ (bắc cầu dòng 8 và 9)

C2: Bài toán thành viên

Ta có: $BG^+ = BG$
 $BG \rightarrow D$: $BG^+ = BGD$
 $B \rightarrow E$: $BG^+ = BGDE$
 $DE \rightarrow C$: $BG^+ = BGDEC$
 $CD \rightarrow A$: $BG^+ = BGDECA = R^+$ (dừng)

Do A thuộc BG^+ nên $BG \rightarrow A$ là thành viên của F ($BG \rightarrow A$ thuộc F^+).

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 2 (2NF) - Ví dụ 4

2. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ (R, F).

TN = {B, G}. Ta có: $TN^+ = BGDECA = R$

Vậy $K = \{B, G\}$ là khóa.

3. Lược đồ (R, F) có đạt dạng chuẩn 2 không? Giải thích

$K = \{B, G\}$ là khóa

Thuộc tính không khóa D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa $\{B, G\}$ vì có phụ thuộc hàm $G \rightarrow D$. Do đó lược đồ này không đạt dạng chuẩn 2.

Dạng Chuẩn



Dạng chuẩn 3 (3NF) (**THI**)

- Lược đồ Q ở dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, với $A \notin X$ đều có:
 - **X** là **siêu khóa**, hoặc
 - **A** là **thuộc tính khóa**

Hay mọi thuộc tính không khóa của Q không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính của Q
- Kiểm tra dạng chuẩn 3
 - Bước 1: Tìm mọi khóa của Q
 - Bước 2: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F để tập F trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính
 - Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F$, mà $A \notin X$ đều thỏa
 - X là siêu khóa (vế trái chứa một khóa), hoặc
 - A là thuộc tính khóa (vế phải là tập con của khóa)thì Q đạt dạng chuẩn 3, ngược lại Q không đạt dạng chuẩn 3.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn 3 (3NF) - Ví dụ

- Cho $Q(A, B, C, D)$, $F = \{AB \rightarrow D, C \rightarrow D\}$
 - Bước 1: Q có một khóa là ABC
 - Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có về phải một thuộc tính.
 - Bước 3: Với $AB \rightarrow D$, nhận thấy rằng $D \notin AB$ có
 - Vế trái (AB) không phải là siêu khóa.
 - Hơn nữa vế phải (D) không là thuộc tính khóaVậy Q không đạt dạng chuẩn 3.

Dạng Chuẩn



Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (**THI**)

- Lược đồ **Q** ở dạng chuẩn **BC** nếu mọi phụ thuộc hàm $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{A} \in \mathbf{F}^+$, với $\mathbf{A} \notin \mathbf{X}$ đều có **X** là siêu khóa.
- Nhắc lại:

Siêu khóa: là một tập con các thuộc tính của $\mathbf{Q}^+$ mà giá trị của chúng có thể phân biệt 2 bộ khác nhau trong cùng một thể hiện $\mathbf{T}_Q$ bất kỳ. Nghĩa là:

$\forall \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2 \in \mathbf{T}_Q, \mathbf{t}_1[\mathbf{K}] \neq \mathbf{t}_2[\mathbf{K}] \Leftrightarrow \mathbf{K}$ là siêu khóa của **Q**.

Dạng Chuẩn



Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) - Cách Kiểm Tra

- **Bước 1**: Tìm mọi khóa của **Q**
- **Bước 2**: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong **F** để tập **F** trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính
- **Bước 3**: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F$, mà $A \notin X$ đều thỏa **X** là siêu khóa (vế trái chứa một khóa nào đó), thì **Q** đạt dạng chuẩn **BC**, ngược lại **Q** không đạt dạng chuẩn **BC**.

Dạng Chuẩn

Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) - Ví dụ

- Cho **Q (A, B, C, D, E, I), F = { ACD → EBI, CE → AD }**

- **Bước 1**: Q có hai khóa là { ACD, CE }

- **Bước 2**: Phân rã về phải của các phụ thuộc hàm trong F, ta có:

$$\mathbf{F = \{ ACD \rightarrow E, ACD \rightarrow B, ACD \rightarrow I, CE \rightarrow A, CE \rightarrow D \}}$$

- **Bước 3**: Mọi phụ thuộc hàm trong **F** đều có vế trái là một siêu khóa. Vậy **Q** đạt dạng chuẩn **BC**.



Cảm ơn đã theo dõi

Chúng tôi hy vọng cùng nhau đi đến thành công.